Exercício Prático: Banco de Dados Distribuidora

Estruturação Relacional (DDL), Chaves de Integridade e Povoamento Massivo de Dados (DML)

🎓 IDENTIFICAÇÃO ACADÊMICA & CONTEXTO DO CURSO

Estudante: Bruno Garcia — Graduando em **Ciência da Computação**

Formação Complementar: Curso de **Administração de Banco de Dados** pelo **IFRS** (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul)

Ambiente de Prática: SQL Relacional & phpMyAdmin (Administração Web Online via Navegador) • **Contato:** (17) 99651-9412

🌐 1. Contexto da Atividade e Ambiente phpMyAdmin

Este exercício prático consolida a modelagem física e o povoamento inicial de um sistema comercial de **Distribuidora**, contemplando controle de estoque, catálogo de produtos, fabricantes, quadro de funcionários, cargos, transportadoras e emissão de notas fiscais.

Para o gerenciamento e execução dos scripts SQL no curso, utiliza-se o **phpMyAdmin** — uma ferramenta de administração de bancos de dados de código aberto que funciona totalmente **online no navegador web**. Essa arquitetura baseada em navegador elimina a necessidade de clientes desktop locais, permitindo importar arquivos SQL em lote, validar chaves primárias e estrangeiras e inspecionar centenas de registros inseridos com agilidade e precisão.

📦 2. Arquitetura do Banco de Dados: Distribuidora (DDL)

O modelo relacional da Distribuidora é composto por **8 tabelas** interligadas por chaves primárias simples, chaves primárias compostas e restrições de chave estrangeira. Abaixo apresenta-se o resumo estrutural completo:

Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras / Vínculos	Finalidade e Registros
cargo	`cod_cargo`	—	Define os cargos da empresa e seus respectivos salários-base (6 registros).
fabricante	`cod_fabricante`	—	Cadastro dos fornecedores/indústrias, cidade sede e telefone (20 registros).
funcionario	`cod_funcionario`	`cod_cargo` → `cargo`	Registra colaboradores, cargo ocupado, cidade e ano de contratação (10 registros).

Tabela	Chave Primária (PK)	Chaves Estrangeiras / Vínculos	Finalidade e Registros
tipo_produto	`cod_tipo_produto`	—	Categorias departamentais dos itens comercializados (13 registros).
produto	`cod_produto`	`cod_tipo_produto` (FK), `cod_fabricante`	Catálogo completo com peso, unidade de medida, preço e estoque (57 registros).
transportadora	`cod_transportadora`	—	Empresas parceiras responsáveis pela logística de entrega (3 registros).
nota_fiscal	`cod_nota_fiscal`	`cod_transportadora`, `cod_funcionario`	Cabeçalho das vendas emitidas com transportadora, vendedor e frete (11 registros).
item_nota	(`cod_nota_fiscal`, `cod_produto`)	`cod_nota_fiscal`, `cod_produto`	Tabela associativa (N:N) detalhando quantidade e valor por item vendido (20 registros).

🔧 Script Completo de Criação das Tabelas e Restrições (DDL)

```
CREATE TABLE cargo (
    cod_cargo integer NOT NULL,
    nome character varying,
    salario_base numeric
);

 fabricante (
    cod_fabricante integer NOT NULL,
    nome character varying,
    cidade character varying,
    telefone character varying
);

 funcionario (
    cod_funcionario integer NOT NULL,
    cod_cargo integer NOT NULL,
    nome character varying,
    cidade character varying,
    ano_contratacao integer
);

 item_nota (
    cod_nota_fiscal integer NOT NULL,
    cod_produto integer NOT NULL,
    quantidade integer,
    valor numeric
);

 nota_fiscal (
    cod_nota_fiscal integer NOT NULL,
    cod_transportadora integer NOT NULL,
    cod_funcionario integer NOT NULL,
    valor_frete numeric
);

 produto (
    cod_produto integer NOT NULL,
    cod_tipo_produto integer NOT NULL,
    cod_fabricante integer NOT NULL,
    nome character varying,
    peso character varying,
    medida character varying,
    preco numeric,
    qtde_estoque integer
);

 tipo_produto (
    cod_tipo_produto integer NOT NULL,
    nome character varying
);

 transportadora (
    cod_transportadora integer NOT NULL,
    nome character varying
);
```

```
CREATE TABLECREATE TABLECREATE TABLECREATE TABLECREATE TABLECREATE TABLECREATE TABLE-- Definição das Chaves Primárias (PRIMARY KEY)ALTER TABLE ONLYADD CONSTRAINTPRIMARY KEYALTER TABLE ONLYADD CONSTRAINTPRIMARY KEYALTER TABLE ONLYADD CONSTRAINTPRIMARY KEYALTER TABLE ONLYADD CONSTRAINTPRIMARY KEYALTER TABLE ONLYADD CONSTRAINTPRIMARY KEYALTER TABLE ONLYADD CONSTRAINTPRIMARY KEY-- Definição de Chave Estrangeira (FOREIGN KEY)ALTER TABLE ONLYADD CONSTRAINTFOREIGN KEYREFERENCES
```

📥 3. Povoamento Completo das Tabelas (INSERT INTO)

Abaixo encontra-se o script completo de inserção de dados (DML) utilizado para popular todas as 8 tabelas do sistema da Distribuidora, totalizando **140 registros** distribuídos entre cargos, fabricantes, funcionários, categorias, produtos, transportadoras e notas fiscais:

```
-- 1. Povoamento da tabela CARGO (6 registros)
 cargo (cod_cargo, nome, salario_base)  (1, , 600);
 cargo (cod_cargo, nome, salario_base)  (2, , 1000);
 cargo (cod_cargo, nome, salario_base)  (3, , 400);
 cargo (cod_cargo, nome, salario_base)  (4, , 500);
 cargo (cod_cargo, nome, salario_base)  (5, , 500);
 cargo (cod_cargo, nome, salario_base)  (6, , 800);


 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (1, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (2, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (3, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (4, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (5, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (6, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (7, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (8, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (9, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (10, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (11, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (12, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (13, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (14, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (15, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (16, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (17, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (18, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (19, , , );
 fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone)  (20, , , );


 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (1, 2, , ,
1999);
 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (2, 3, , ,
2005);
 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (3, 5, , ,
1980);
 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (4, 5, , ,
2000);
 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (7, 1, , ,
2005);
 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (6, 6, , ,
2004);
 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (5, 1, , ,
2001);
 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (8, 1, , ,
2002);
 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (9, 2, , ,
1998);
 funcionario (cod_funcionario, cod_cargo, nome, cidade, ano_contratacao)  (10, 4, , ,
2007);


 tipo_produto (cod_tipo_produto, nome)  (1, );
 tipo_produto (cod_tipo_produto, nome)  (2, );
 tipo_produto (cod_tipo_produto, nome)  (3, );
 tipo_produto (cod_tipo_produto, nome)  (4, );
 tipo_produto (cod_tipo_produto, nome)  (5, );
```

```
INSERT INTOVALUES'Atendente de Caixa'INSERT INTOVALUES'Gerente de Caixa'INSERT
INTOVALUES'Empacotador'INSERT INTOVALUES'Estoquista'INSERT INTOVALUES'Auxiliar de
Limpeza'INSERT INTOVALUES'Auxiliar de Compras'-- 2. Povoamento da tabela FABRICANTE
(20 registros)INSERT INTOVALUES'Nestlé''Feira de Santana''3424-9342'INSERT
INTOVALUES'Melitta''Porto Alegre''3676-0456'INSERT INTOVALUES'Bilu''Brusque''3365-
0023'INSERT INTOVALUES'Arrozito''Ascurra''4592-5459'INSERT
INTOVALUES'Karsten''Blumenau''2235-4562'INSERT INTOVALUES'Seára''Itajaí''3344-
6458'INSERT INTOVALUES'Perdigão''Itajaí''3341-9434'INSERT INTOVALUES'Elma Chips''São
Paulo''5423-5453'INSERT INTOVALUES'Walita''São Paulo''2235-9023'INSERT
INTOVALUES'Black & Decker''São Paulo''3423-6546'INSERT INTOVALUES'Superfestas''São
Paulo''4234-3244'INSERT INTOVALUES'Castor''São Paulo''2324-6543'INSERT
INTOVALUES'Yamaha''São Paulo''2334-9765'INSERT INTOVALUES'Hortifruti do Zé''Balneário
Camboriú''3363-3333'INSERT INTOVALUES'Batavo''São Paulo''2323-3425'INSERT
INTOVALUES'Veja''São Paulo''9332-1259'INSERT INTOVALUES'Elseve''São Paulo''9283-
3844'INSERT INTOVALUES'Ox''São Paulo''9839-1827'INSERT INTOVALUES'Assolan''São
Paulo''8932-1293'INSERT INTOVALUES'Buteco do Carlinhos''Luiz Alves''4392-9832'-- 3.
Povoamento da tabela FUNCIONARIO (10 registros)INSERT INTOVALUES'Benjamin da
Silva''Penha'INSERT INTOVALUES'Antônio Alencar''Gaspar'INSERT INTOVALUES'Suzete de
Souza''Camboriú'INSERT INTOVALUES'Clementina Cruz''Itapema'INSERT INTOVALUES'Silvia
Santiago''Piçarras'INSERT INTOVALUES'Juarez Mascarenhas''Navegantes'INSERT
INTOVALUES'Clara Pacheco''Nova Itaberaba'INSERT INTOVALUES'Elizabeth Rocha''São
José'INSERT INTOVALUES'Luiz Almeida''Itajaí'INSERT INTOVALUES'Mayco
Bernardes''Brusque'-- 4. Povoamento da tabela TIPO_PRODUTO (13 registros)INSERT
INTOVALUES'Açougue'INSERT INTOVALUES'Mercearia'INSERT INTOVALUES'Aperitivos'INSERT
INTOVALUES'Cama, Mesa, Banho'INSERT INTOVALUES'Eletrodoméstico'INSERT
INTOVALUES'Ferramentas Domésticas'INSERT INTOVALUES'Brinquedos'INSERT
INTOVALUES'Instrumentos Musicais'INSERT INTOVALUES'Hortifruti'INSERT
INTOVALUES'Laticínio'INSERT INTOVALUES'Limpeza'INSERT INTOVALUES'Higiene'INSERT
INTOVALUES'Bebidas'-- 5. Povoamento da tabela TRANSPORTADORA (3 registros)INSERT
INTOVALUES'Transtudo'INSERT INTOVALUES'Leva e Traz'INSERT INTOVALUES'Mercato'-- 6.
Povoamento da tabela NOTA_FISCAL (11 registros)INSERT INTOVALUESINSERT
INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT
INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUES-- 7.
Povoamento da tabela PRODUTO (57 registros)INSERT
INTOVALUES'Chickenitos''250''grama'INSERT INTOVALUES'Presunto''100''grama'INSERT
INTOVALUES'Pipoca Bilu Doce''20''grama'INSERT INTOVALUES'Pipoca Bilu
Salgada''20''grama'INSERT INTOVALUES'Cheetos Original''70''grama'INSERT
INTOVALUES'Fandangos''80''grama'INSERT INTOVALUES'Arroz Branco''250''grama'INSERT
INTOVALUES'Pimentão''1''kilo'INSERT INTOVALUES'Limão''1''kilo'INSERT
INTOVALUES'Abóbora''1''kilo'INSERT INTOVALUES'Chuchu''1''kilo'INSERT
INTOVALUES'Cebola''1''kilo'INSERT INTOVALUES'Melão''1''kilo'INSERT
INTOVALUES'Maçã''1''kilo'INSERT INTOVALUES'Mamão''1''kilo'INSERT
INTOVALUES'Banana''1''kilo'INSERT INTOVALUES'Iogurte Batavinho''1''un'INSERT
INTOVALUES'Playmobil''1''un'INSERT INTOVALUES'Urso Creme Pequeno''1''un'INSERT
INTOVALUES'Box Simples Casal Sleep''1''un'INSERT INTOVALUES'Contrabaixo California
Precision Bass''1''un'INSERT INTOVALUES'Bateria Eletrônica''1''un'INSERT
INTOVALUES'Guitarra AES''1''un'INSERT INTOVALUES'Teclado Arranjador''1''un'INSERT
INTOVALUES'Processador Master Smart''1''un'INSERT
INTOVALUES'Liquidificador''1''un'INSERT INTOVALUES'Cafeteira Elétrica''1''un'INSERT
INTOVALUES'Ferro Seco''1''un'INSERT INTOVALUES'Serra Tico-Tico''1''un'INSERT
INTOVALUES'Furadeira de Impacto 3/8 com maleta''1''un'INSERT INTOVALUES'Kit Ofinina
com Furadeira''1''un'INSERT INTOVALUES'Boneco Batman''1''un'INSERT INTOVALUES'Homer
Simpson''1''un'INSERT INTOVALUES'Iogurte Batavo Light''1''un'INSERT INTOVALUES'Leite
Fermentado Batavito''1''un'INSERT INTOVALUES'Leite Batavo''1''un'INSERT
INTOVALUES'Limpador Multi-uso Veja''1''un'INSERT INTOVALUES'Limpador Uso Direto
Veja''1''un'INSERT INTOVALUES'Limpador Perfumado Veja''1''un'INSERT INTOVALUES
```

```
'Condicionador Elseve''1''un'INSERT INTOVALUES'Shampoo Elseve''1''un'INSERT
INTOVALUES'Shampoo Ox''1''un'INSERT INTOVALUES'Condicionador Ox''1''un'INSERT
INTOVALUES'Creme para Pentear Ox''1''un'INSERT INTOVALUES'Sabonete Ox''1''un'INSERT
INTOVALUES'Lava Roupas Assim Triplação''1''un'INSERT INTOVALUES'Amaciante de Roupas
Assim''1''un'INSERT INTOVALUES'Saponáceo Cremoso''1''un'INSERT INTOVALUES'Esponja
Assonal Multiuso''1''un'INSERT INTOVALUES'Esponja de Aço Assonal''1''un'INSERT
INTOVALUES'Black Label''1''un'INSERT INTOVALUES'Whisky Passport''1''un'INSERT
INTOVALUES'Run Montilla Tropical''1''un'INSERT INTOVALUES'Aguardente
Pitú''1''un'INSERT INTOVALUES'Vinho Almadén''1''un'INSERT INTOVALUES'Bebida Isotônica
Gatorade''1''un'INSERT INTOVALUES'Bebida Energética''1''un'-- 8. Povoamento da tabela
ITEM_NOTA (20 registros)INSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT
INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT
INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT
INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT INTOVALUESINSERT
INTOVALUESINSERT INTOVALUES
```

🔍 4. Resolução do Questionário Prático (15 Questões)

Abaixo estão documentados os comandos SQL desenvolvidos para responder às questões práticas sobre triggers, agregações, exclusões, atualizações e manipulação de visões (Views):

01. Qual é o comando SQL correto para criar uma trigger chamada "update_qtde_estoque" que será acionada após a inserção de um novo item na tabela item_nota?

```
CREATE TRIGGER update_qtde_estoque AFTER INSERT ON item_nota FOR EACH ROW EXECUTE
FUNCTION update_qtde_estoque();
```

02. Como selecionar a quantidade total de produtos vendidos em todas as notas fiscais?

```
SELECT SUM(quantidade) FROM item_nota;
```

03. Qual é o comando SQL correto para excluir um funcionário específico na tabela funcionario?

```
DELETE FROM funcionario WHERE cod_funcionario = 1;
```

04. Qual é o comando SQL correto para inserir um novo cargo na tabela cargo?

```
INSERT INTO cargo (cod_cargo, nome, salario_base) VALUES (1, 'Gerente', 5000);
```

05. Qual é o comando SQL correto para atualizar o valor do frete de uma nota fiscal específica na tabela nota_fiscal?

```
UPDATE nota_fiscal SET valor_frete = 60 WHERE cod_nota_fiscal = 1;
```

06. Qual consulta retorna a quantidade total de produtos em estoque, agrupados por tipo de produto?

```sql
SELECT tp.nome, SUM(p.qtde_estoque)
FROM produto p
JOIN tipo_produto tp ON p.cod_tipo_produto = tp.cod_tipo_produto
GROUP BY tp.nome;
```

07. Como inserir um novo fabricante na tabela fabricante?

```sql
INSERT INTO fabricante (cod_fabricante, nome, cidade, telefone) VALUES (1, 'Fabricante A', 'São Paulo', '11-1234-5678');
```

08. Como excluir um fabricante específico na tabela fabricante?

```sql
DELETE FROM fabricante WHERE cod_fabricante = 1;
```

09. Qual é o comando SQL correto para atualizar o salário base de um cargo específico na tabela cargo?

```sql
UPDATE cargo SET salario_base = 6000 WHERE cod_cargo = 1;
```

10. Como excluir um item de nota fiscal específico na tabela item_nota?

```sql
DELETE FROM item_nota WHERE cod_nota_fiscal = 1 AND cod_produto = 1;
```

11. Qual consulta retorna a soma do valor de todos os itens de nota fiscal?

```sql
SELECT SUM(valor) FROM item_nota;
```

12. Qual é o comando SQL correto para excluir uma trigger chamada "delete_fabricante" na tabela fabricante?

```sql
DROP TRIGGER delete_fabricante ON fabricante;
```

13. Como você pode atualizar a definição de uma VIEW chamada "funcionarios_cargo" para incluir a cidade do funcionário?

```sql
ALTER VIEW funcionarios_cargo AS
SELECT f.nome AS funcionario, c.nome AS cargo, f.cidade AS cidade
FROM funcionario f
INNER JOIN cargo c ON f.cod_cargo = c.cod_cargo;
```

14. Qual é o comando SQL correto para criar uma trigger chamada "check_funcionario" que será acionada antes de atualizar um registro na tabela funcionario?

```sql
CREATE TRIGGER check_funcionario BEFORE UPDATE ON funcionario FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION check_funcionario();
```

15. Como atualizar o telefone de um fabricante específico na tabela fabricante?

```sql
UPDATE fabricante SET telefone = '11-5678-1234' WHERE cod_fabricante = 1;
```


👨‍💻 Informações do Autor & Repositório

👤 **Nome Completo:** Bruno Garcia

🎓 **Formação:** Estudante de Ciência da Computação • Curso de Administração de Banco de Dados (IFRS)

📱 **Celular / WhatsApp:** (17) 99651-9412

✉ **E-mail:** bruno.garcia.comp@gmail.com

💻 **GitHub: github.com/BrunoGarciaCs/curso_bd_ifrs_exercicios**